ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Symétriques, antisymétriques et diagonales

Sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\top B)$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire.
2. Soient $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques.
   (a) Montrer que $E = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$.
   (b) Montrer que $\mathcal{A}_n^\perp = \mathcal{S}_n$.
3. Soit $\mathcal{D}$ le sous-espace des matrices diagonales. Déterminer $\mathcal{D}^\perp$.